Presentación

Nombre y matricula

Awilka Jerome Puente 2024-0114

Materia

Programación Paralela

Fecha de entrega

21-04-26

Periodo Académico

2026-C-1

Practica

Proyecto Final

Profesor

Wilmer José Fariña Piñero

Simulación Paralela de un Modelo SIR en una Grilla 2D

1. Introducción

En este proyecto se desarrolló una simulación de propagación de enfermedades utilizando el modelo SIR sobre una grilla bidimensional que representa una población de 1,000,000 de individuos. Este trabajo forma parte del proyecto final de la asignatura de Programación Paralela.

El enfoque utilizado se basa en simulaciones tipo Monte Carlo, donde el comportamiento del sistema depende de variables aleatorias. Este tipo de simulación permite analizar diferentes escenarios posibles de propagación de una epidemia.

2. Modelo Matemático

El modelo SIR divide la población en cuatro estados:

- Susceptible (S)
- Infectado (I)
- Recuperado (R)
- Fallecido (D)

Las transiciones se definen de la siguiente manera:

Un individuo susceptible puede infectarse dependiendo de la cantidad de vecinos infectados:

$P(\text{infección}) = \beta \times (\text{vecinos infectados} / 8)$

Un individuo infectado puede recuperarse o fallecer:

$P(\text{recuperación}) = \gamma$
$P(\text{muerte}) = \mu$

El número reproductivo básico se estima como:

$R_0 = \beta / (\gamma + \mu)$

Este valor indica el número promedio de personas que un individuo infectado puede contagiar.

3. Implementación

Se desarrollaron dos versiones del modelo:

3.1 Versión Secuencial

En esta versión, la grilla se recorre completamente celda por celda, actualizando el estado de cada individuo de forma iterativa.

3.2 Versión Paralela

Para mejorar el rendimiento, la grilla se dividió en bloques, los cuales se procesan en paralelo utilizando múltiples procesos.

Cada proceso trabaja sobre una sección de la grilla, y posteriormente los resultados se combinan para formar el nuevo estado global.

Este enfoque permite aprovechar mejor los recursos del procesador y reducir el tiempo de ejecución.

4. Resultados

Se realizaron pruebas de escalabilidad fuerte utilizando 1, 2, 4 y 8 núcleos.

Los resultados obtenidos muestran que:

- El tiempo de ejecución disminuye al aumentar el número de núcleos
- El speed-up mejora inicialmente, pero luego presenta una disminución en eficiencia debido al overhead del paralelismo

Esto es consistente con el comportamiento esperado en sistemas paralelos.

5. Análisis

El uso de paralelismo permite reducir significativamente el tiempo de simulación en sistemas de gran escala como el utilizado en este proyecto.

Sin embargo, factores como la comunicación entre procesos y la sincronización afectan el rendimiento cuando se incrementa el número de núcleos.

Además, el modelo basado en Monte Carlo introduce variabilidad en los resultados, lo cual es útil para analizar diferentes escenarios epidemiológicos.

6. Conclusión

La implementación paralela demostró ser efectiva para mejorar el rendimiento del modelo SIR.

Este proyecto permitió comprender la importancia del paralelismo en problemas computacionalmente intensivos, así como las limitaciones prácticas al escalar el número de procesos.

Como mejora futura, se podría considerar el uso de GPU o modelos más complejos como SEIR.